17
Évaluation des modèles de classification

Automne 2026

Techniques d'apprentissage automatique — 420-C74-SF — gr. 10017
Spécialiste en solutions d'intelligence artificielle — M. Swawola, M.Sc.

NOUS ÉCLAIRONS.
VOUS BRILLEZ.

FORMATION CONTINUE
ET SERVICES AUX ENTREPRISES

Cégep de Sainte-Foy

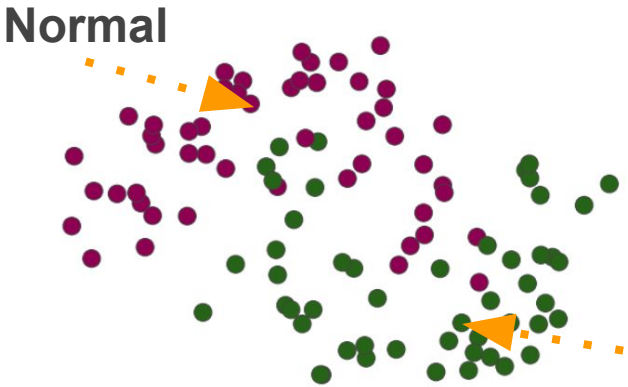
Sommaire

1. Introduction
2. Classes débalancées
3. Métriques de classification
4. Matrice de confusion
5. Sensibilité et spécificité
6. Courbe ROC
7. Aire sous la courbe (AUC)
8. Précision et rappel
9. Entropie croisée
10. Matrice d’utilité
11. Métriques des classificateurs multi-classes
12. Classes débalancées et techniques associées
13. Lectures et références

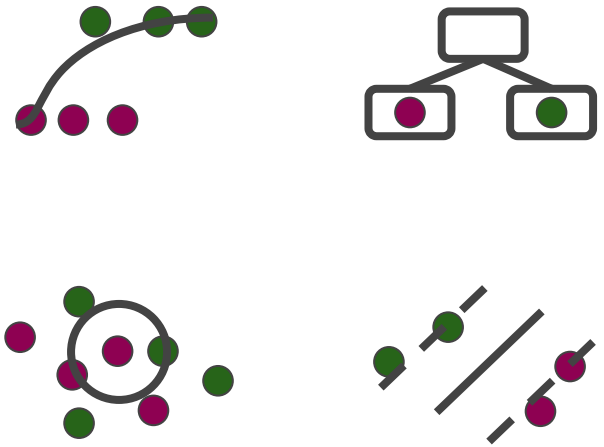
Sommaire

1. Introduction
2. Classes débalancées
3. Métriques de classification
4. Matrice de confusion
5. Sensibilité et spécificité
6. Courbe ROC
7. Aire sous la courbe (AUC)
8. Précision et rappel
9. Entropie croisée
10. Matrice d'utilité
11. Métriques des classificateurs multi-classes
12. Classes débalancées et techniques associées
13. Lectures et références

Pourquoi évaluer ?



Modèles
+
Algorithmes



→ Capacité d'un modèle à généraliser

→ Connaître les performances

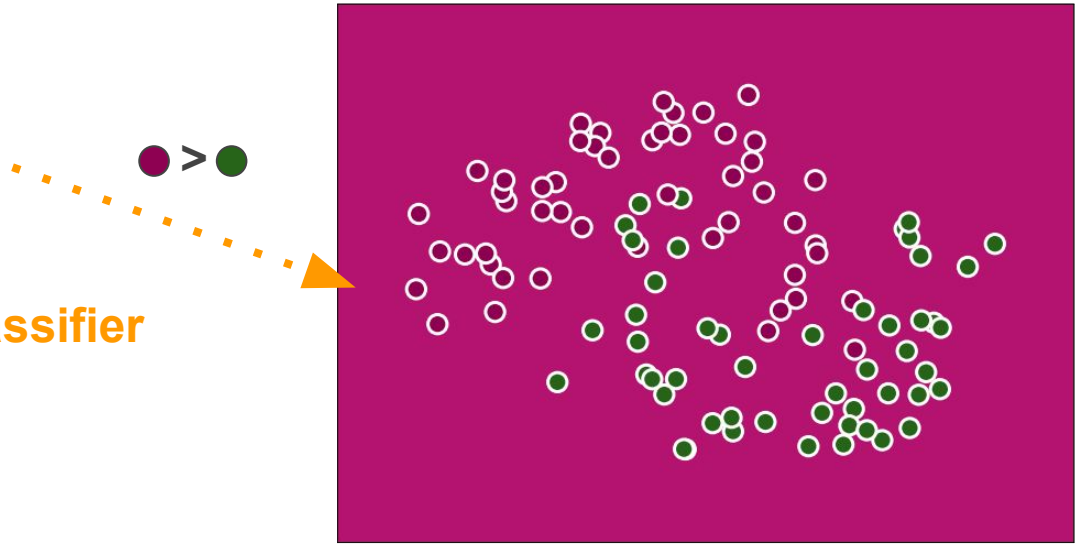
→ Sélection d'un modèle et d'un algorithme

Modèle de référence

Référence ↔ baseline

Modèle qui prédit toujours la classe majoritaire

Sur scikit-learn → DummyClassifier



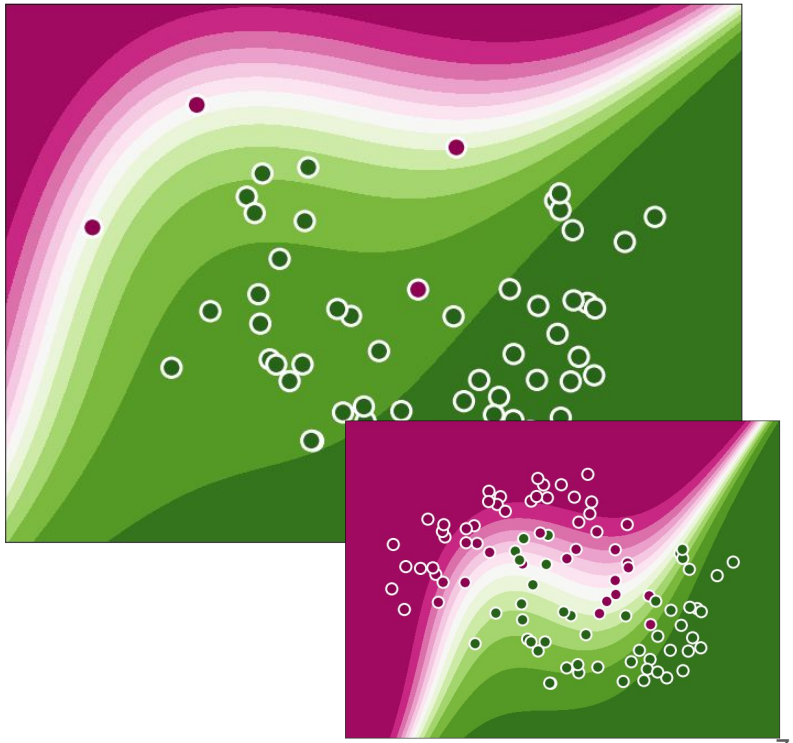
Sommaire

1. Introduction
2. Classes débalancées
3. Métriques de classification
4. Matrice de confusion
5. Sensibilité et spécificité
6. Courbe ROC
7. Aire sous la courbe (AUC)
8. Précision et rappel
9. Entropie croisée
10. Matrice d'utilité
11. Métriques des classificateurs multi-classes
12. Classes débalancées et techniques associées
13. Lectures et références

Classes débalancées

Le nombre d'observations d'une classe est significativement inférieur aux autres classes

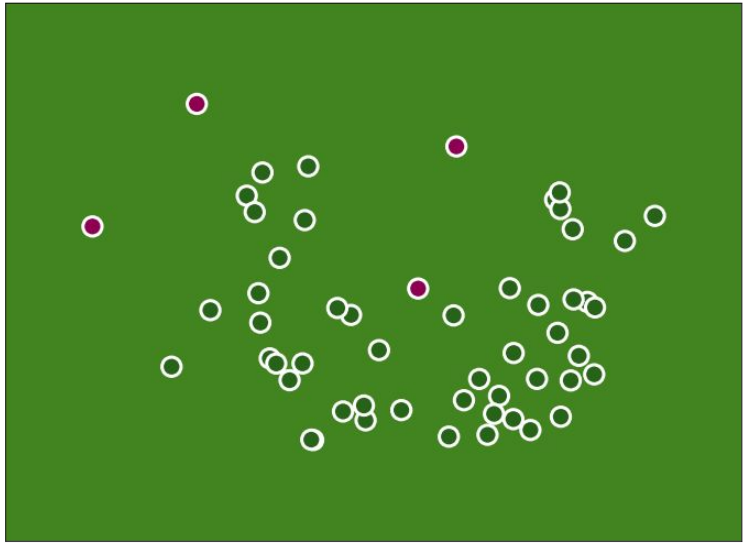
- **Léger (1:3)**
- **Moyen (1:10)**
- **Fort (1:100)**
- **Problématique (1:1000)**



Classes débalancées

Le nombre d'observations d'une classe est significativement inférieur aux autres classes

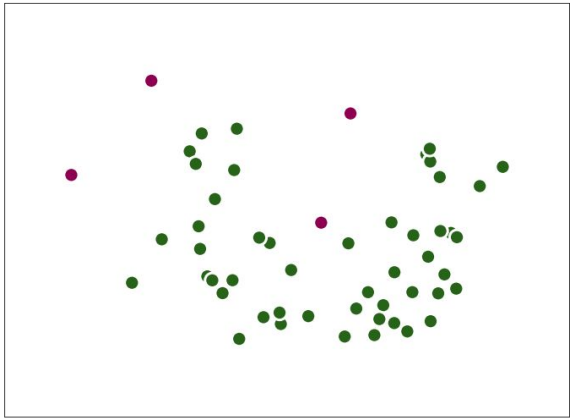
- **Léger (1:3)**
- **Moyen (1:10)**
- **Fort (1:100)**
- **Problématique (1:1000)**



Score du classificateur "dummy" → 92.6%

Stratification (holdout)

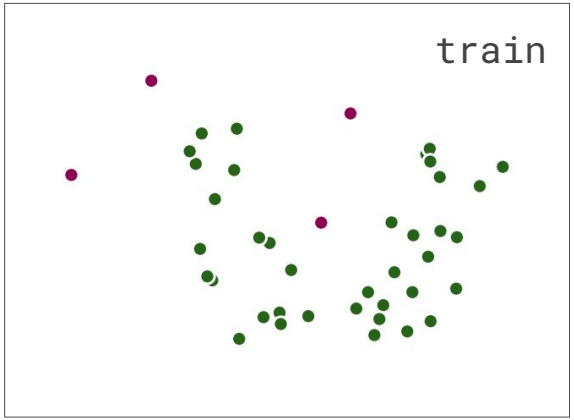
Permet de maintenir la proportion des différentes classes lors du partitionnement des données

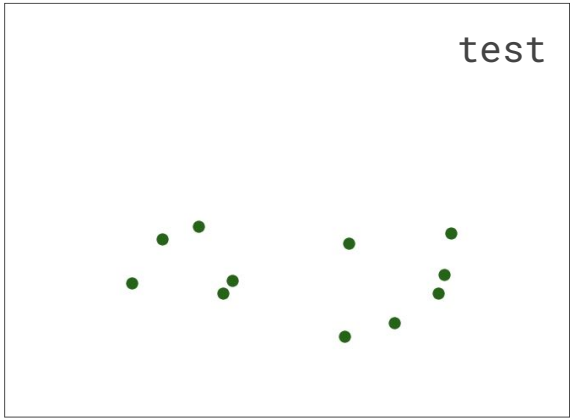


80%

20%

Sans stratification

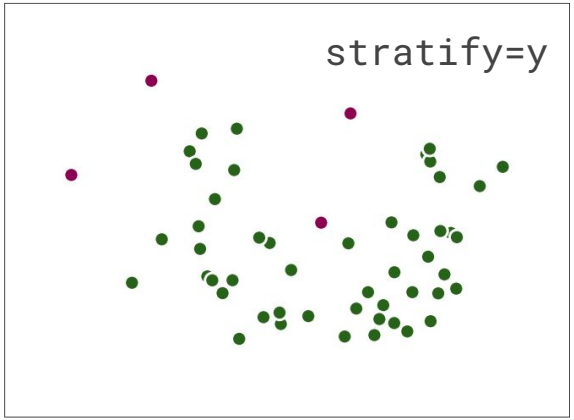




Stratification (holdout)

Permet de maintenir la proportion des différentes classes lors du partitionnement des données

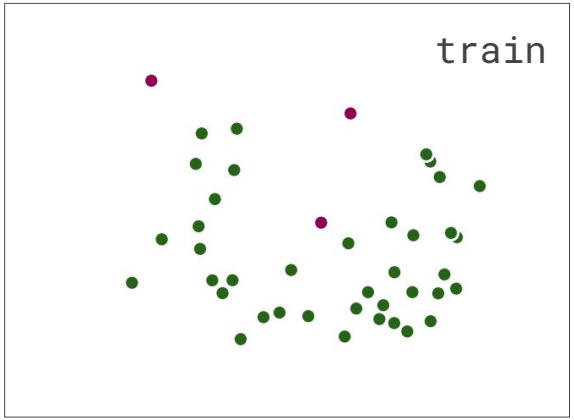
Sur scikit-learn ⟶ train_test_split

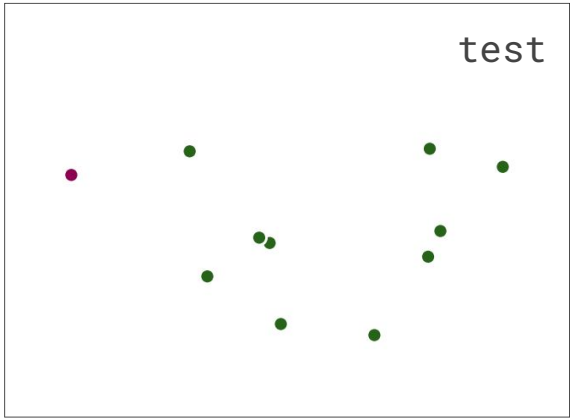


80%

20%

Avec stratification





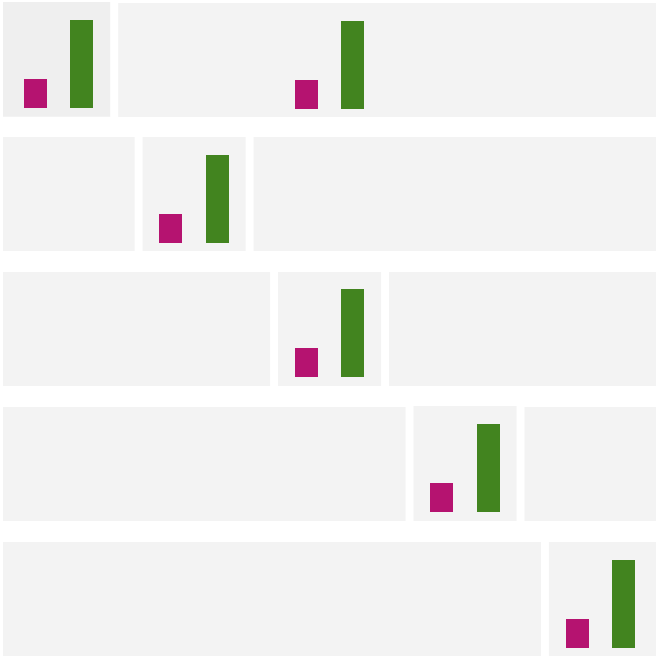
Stratification (k plis)

En validation croisée à k-plis, permet de maintenir la proportion des différentes classes dans les plis



Sur scikit-learn ⟶ StratifiedKFold

5 plis stratifié



Sommaire

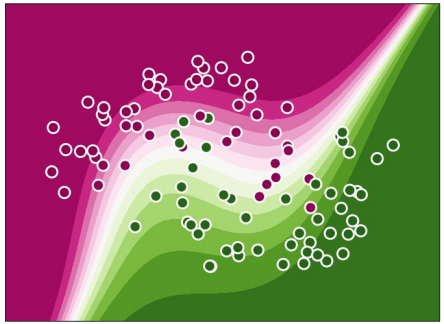
1. Introduction
2. Classes débalancées
3. Métriques de classification
4. Matrice de confusion
5. Sensibilité et spécificité
6. Courbe ROC
7. Aire sous la courbe (AUC)
8. Précision et rappel
9. Entropie croisée
10. Matrice d'utilité
11. Métriques des classificateurs multi-classes
12. Classes débalancées et techniques associées
13. Lectures et références

Classification souple et rigide

Classification souple

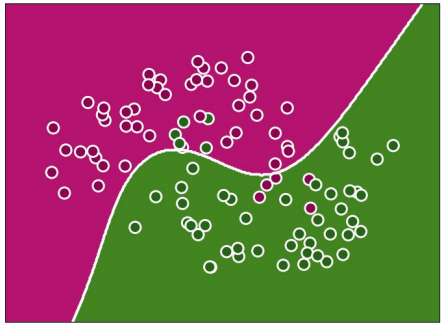
$$s : \mathbb{R}^n \longrightarrow [0, 1]$$

$$s : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$



Classification rigide

$$r : \mathbb{R}^n \longrightarrow \{0, 1\}$$



Seuillage

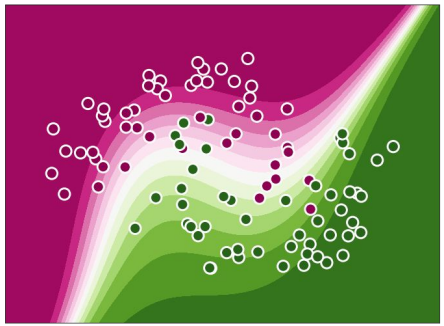
$$r(x) = \mathbf{I}(s(x) > \tau)$$

Métriques des classificateurs souples

Classification souple

$$s : \mathbb{R}^n \longrightarrow [0, 1]$$

$$s : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

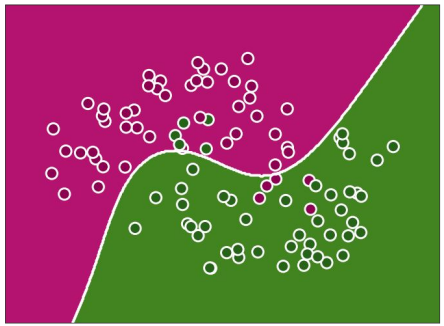


Courbe ROC	Courbe de Precision/Recall
Entropie croisée (Log-loss)	AUC

Métriques des classificateurs rigides

Classification rigide

$$r : \mathbb{R}^n \longrightarrow \{0, 1\}$$



Accuracy	F-scores
Precision/Recall	Sensitivity/Specificity

Sommaire

1. Introduction
2. Classes débalancées
3. Métriques de classification
4. Matrice de confusion
5. Sensibilité et spécificité
6. Courbe ROC
7. Aire sous la courbe (AUC)
8. Précision et rappel
9. Entropie croisée
10. Matrice d'utilité
11. Métriques des classificateurs multi-classes
12. Classes débalancées et techniques associées
13. Lectures et références

Matrice de confusion

Statistique des classificateurs rigides

Prédictions	Observations (valeurs réelles) : Présence d'une maladie cardiovasculaire	Observations (valeurs réelles) : Absence de maladie cardiovasculaire
Présence d'une maladie cardiovasculaire		
Absence de maladie cardiovasculaire		

Matrice de confusion

Les lignes correspondent aux prédictions du modèle



Prédictions	Observations (valeurs réelles) : Présence d'une maladie cardiovasculaire	Observations (valeurs réelles) : Absence de maladie cardiovasculaire
Présence d'une maladie cardiovasculaire		
Absence de maladie cardiovasculaire		

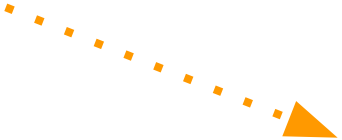
Matrice de confusion

Les colonnes correspondent aux observations réelles

Prédictions	Observations (valeurs réelles)	
	Présence d'une maladie cardiovasculaire	Absence de maladie cardiovasculaire
Présence d'une maladie cardiovasculaire		
Absence de maladie cardiovasculaire		

Matrice de confusion

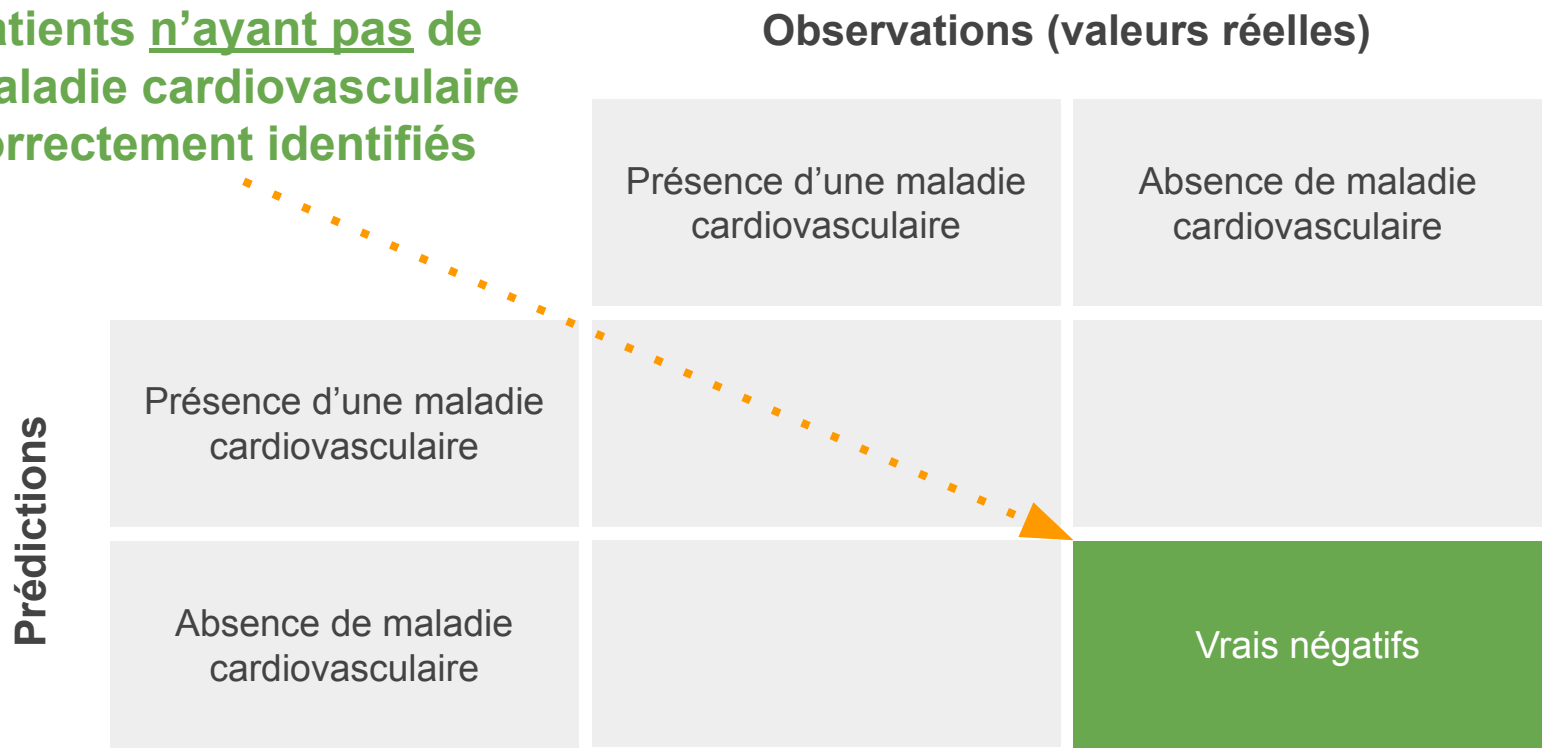
Patients ayant une maladie cardiovasculaire correctement identifiés



Prédictions	Observations (valeurs réelles) : Présence d'une maladie cardiovasculaire	Observations (valeurs réelles) : Absence de maladie cardiovasculaire
Présence d'une maladie cardiovasculaire	Vrais positifs	
Absence de maladie cardiovasculaire		

Matrice de confusion

Patients n'ayant pas de maladie cardiovasculaire correctement identifiés



Matrice de confusion

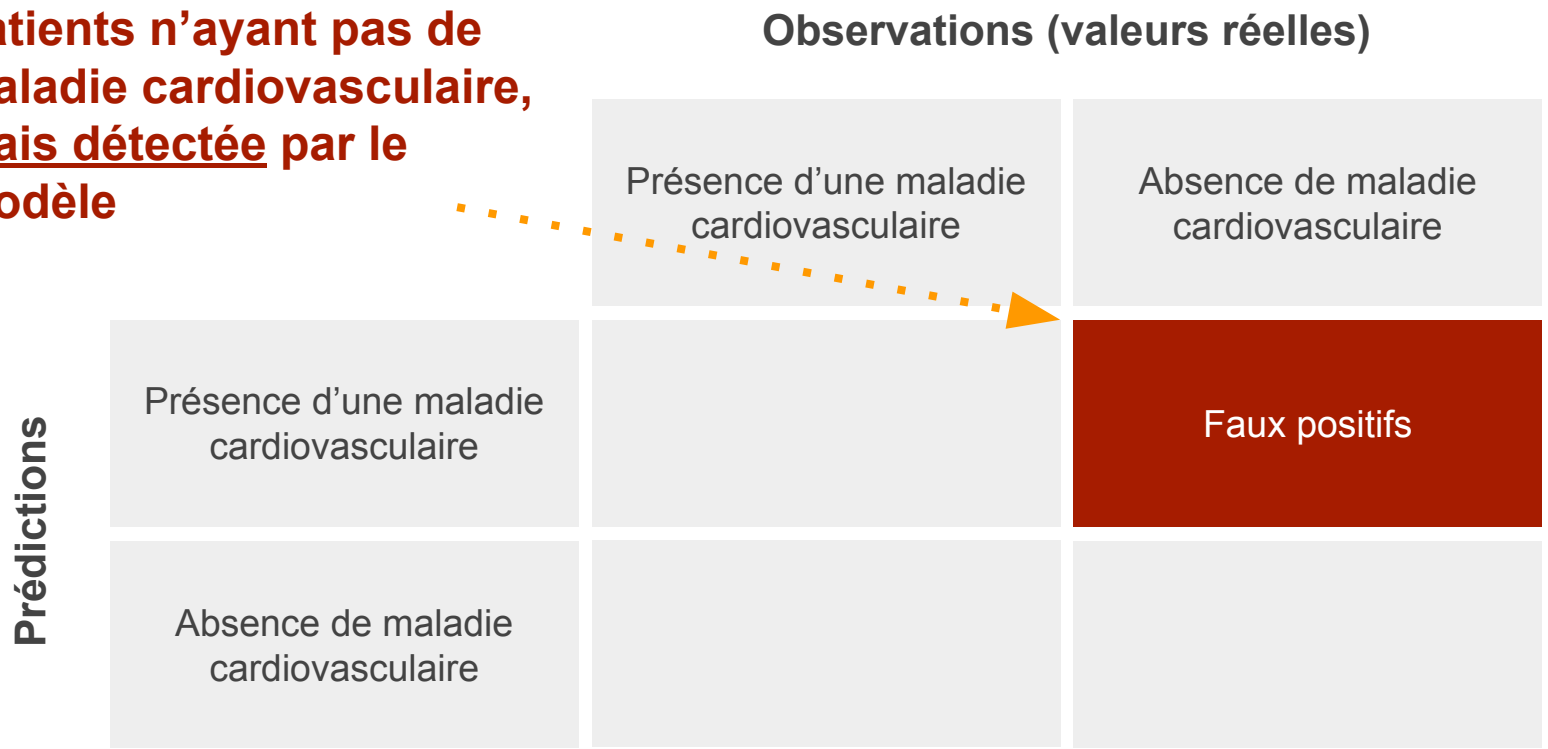
Patients ayant une maladie cardiovasculaire non détectée par le modèle



Prédictions	Observations (valeurs réelles)	
	Présence d'une maladie cardiovasculaire	Absence de maladie cardiovasculaire
Présence d'une maladie cardiovasculaire		
Absence de maladie cardiovasculaire	Faux négatifs	

Matrice de confusion

Patients n'ayant pas de maladie cardiovasculaire, <u>mais détectée</u> par le modèle

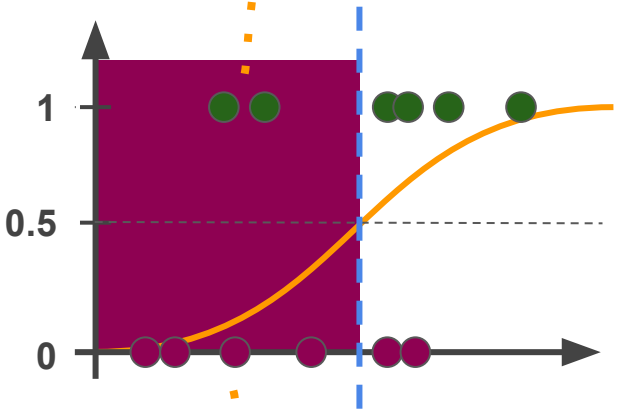


Matrice de confusion

$$r(x) = \mathbf{I}(s(x) > \tau)$$

$$\tau = 0.5$$

Patients ayant une maladie cardiovasculaire <u>non détectée</u> par le modèle



Prédictions \ Observations	AHD	Normal
AHD		
Normal	2	4

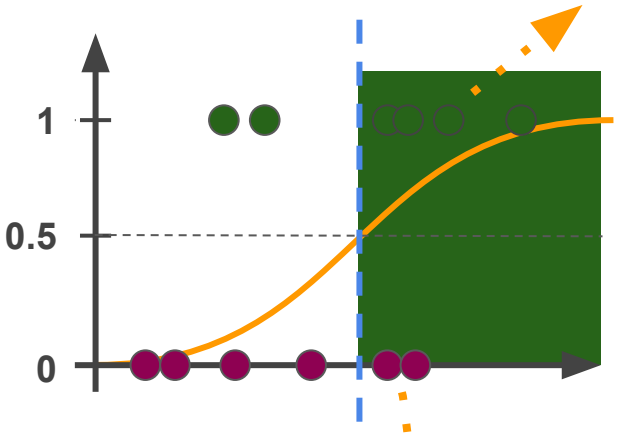
Patients <u>n'ayant pas</u> de maladie cardiovasculaire correctement identifiés

Matrice de confusion

$$r(x) = \mathbf{I}(s(x) > \tau)$$

$$\tau = 0.5$$

Patients ayant une maladie cardiovasculaire correctement identifiés



Prédictions \ Observations	AHD	Normal
AHD	4	2
Normal	2	4

Patients n'ayant pas de maladie cardiovasculaire, mais détectée par le modèle

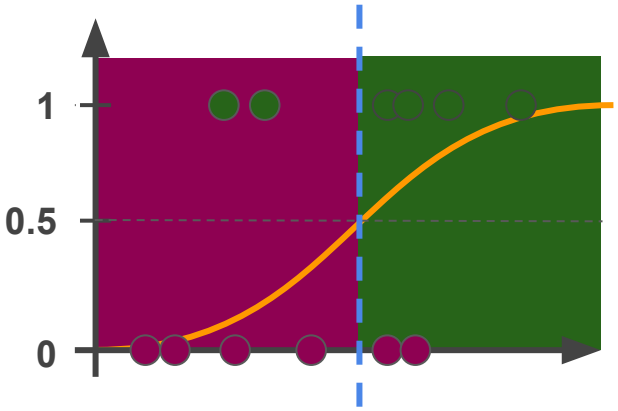
Sommaire

1. Introduction
2. Classes débalancées
3. Métriques de classification
4. Matrice de confusion
5. Sensibilité et spécificité
6. Courbe ROC
7. Aire sous la courbe (AUC)
8. Précision et rappel
9. Entropie croisée
10. Matrice d'utilité
11. Métriques des classificateurs multi-classes
12. Classes débalancées et techniques associées
13. Lectures et références

Sensibilité et spécificité

$$r(x) = \mathbf{I}(s(x) > \tau)$$

$$\tau = 0.5$$

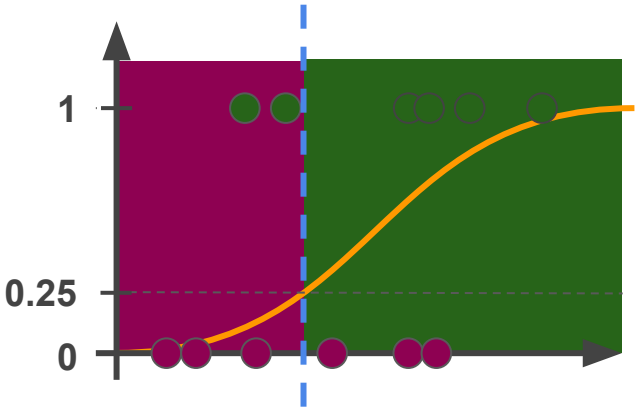


Prédictions \ Observations	AHD	Normal
AHD	4	2
Normal	2	4

Sensibilité et spécificité

$$r(x) = \mathbf{I}(s(x) > \tau)$$

$$\tau = 0.25$$

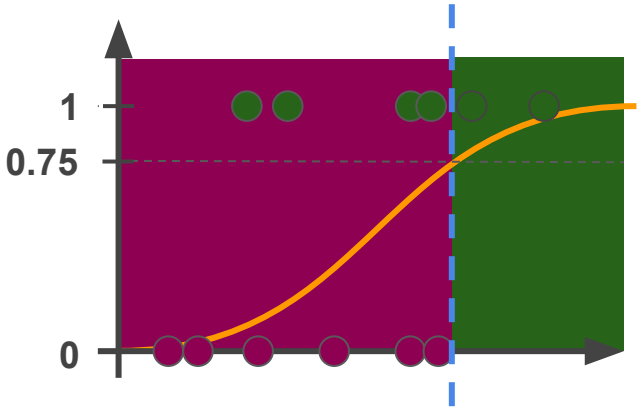


Prédictions \ Observations	AHD	Normal
AHD	4	3
Normal	2	3

Sensibilité et spécificité

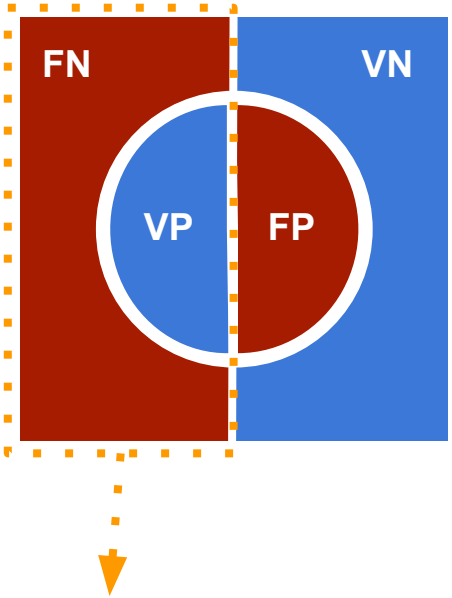
$$r(x) = \mathbf{I}(s(x) > \tau)$$

$$\tau = 0.75$$



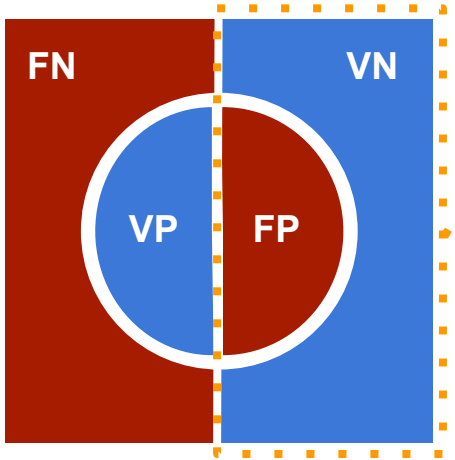
Prédictions \ Observations	AHD	Normal
AHD	2	0
Normal	4	6

Sensibilité et spécificité



Prédictions \ Observations	Positif	Négatif
Positif	VP	FP
Négatif	FN	VN

Sensibilité et spécificité



Réellement -

Prédictions

	Observations: Positif	Observations: Négatif
Positif	VP	FP
Négatif	FN	VN

Specificité (TNR) = $\frac{\text{VN}}{\text{FP} + \text{VN}}$

(1 - FPR)

Sensibilité (TPR) = $\frac{\text{VP}}{\text{VP} + \text{FN}}$

(1 - FNR)

Sensibilité et spécificité

		Observations	
	$\tau = 0.25$	AHD	Normal
Prédictions	AHD	4	3
	Normal	2	3

Sensibilité = 4 / (4+2) = 2/3
Spécificité = 3 / (3+3) = 1/2

		Observations	
	$\tau = 0.5$	AHD	Normal
Prédictions	AHD	4	2
	Normal	2	4

Sensibilité = 4 / (4+2) = 2/3
Spécificité = 4 / (4+2) = 2/3

		Observations	
	$\tau = 0.75$	AHD	Normal
Prédictions	AHD	2	0
	Normal	4	6

Sensibilité = 2 / (2+4) = 1/3
Spécificité = 6 / (6+0) = 1

Sommaire

1. Introduction
2. Classes débalancées
3. Métriques de classification
4. Matrice de confusion
5. Sensibilité et spécificité
6. Courbe ROC
7. Aire sous la courbe (AUC)
8. Précision et rappel
9. Entropie croisée
10. Matrice d'utilité
11. Métriques des classificateurs multi-classes
12. Classes débalancées et techniques associées
13. Lectures et références

Courbe ROC

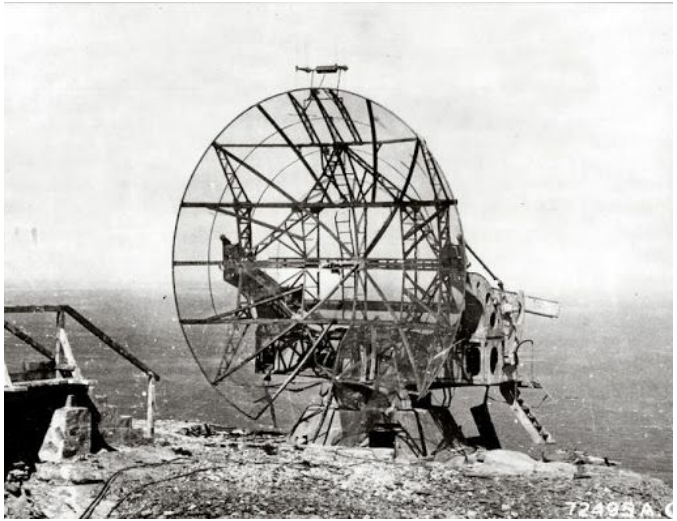
ROC

➞ Receiver Operating Characteristic

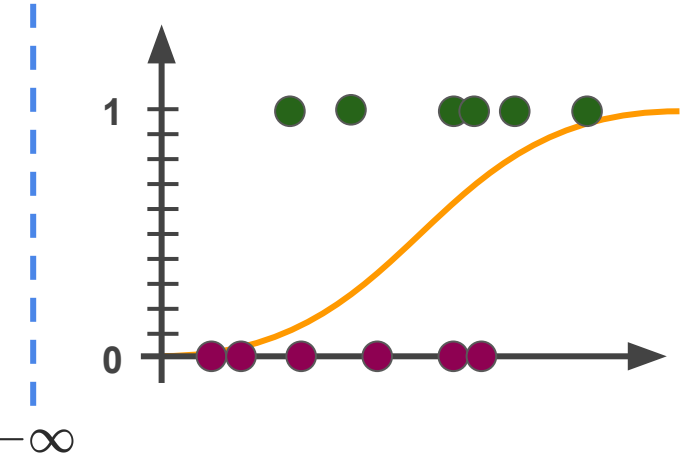
(fonction d'efficacité du récepteur)

➞ Théorie de détection du signal

Seconde guerre mondiale
(radars, détection des objets ennemis)

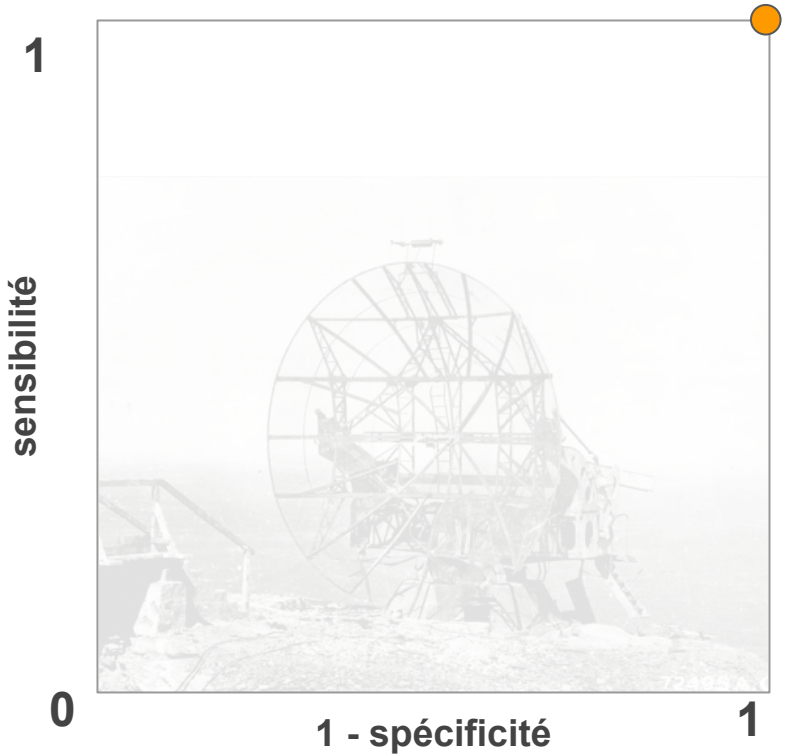


Courbe ROC

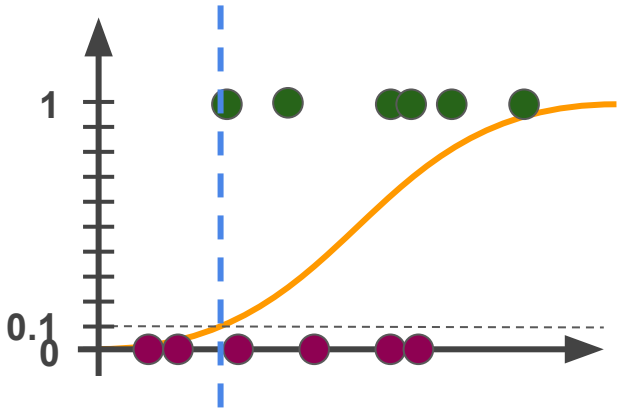


$$\tau = 0.0$$

Sensibilité = 6 / (6+0) = 1
Spécificité = 0 / (0+6) = 0

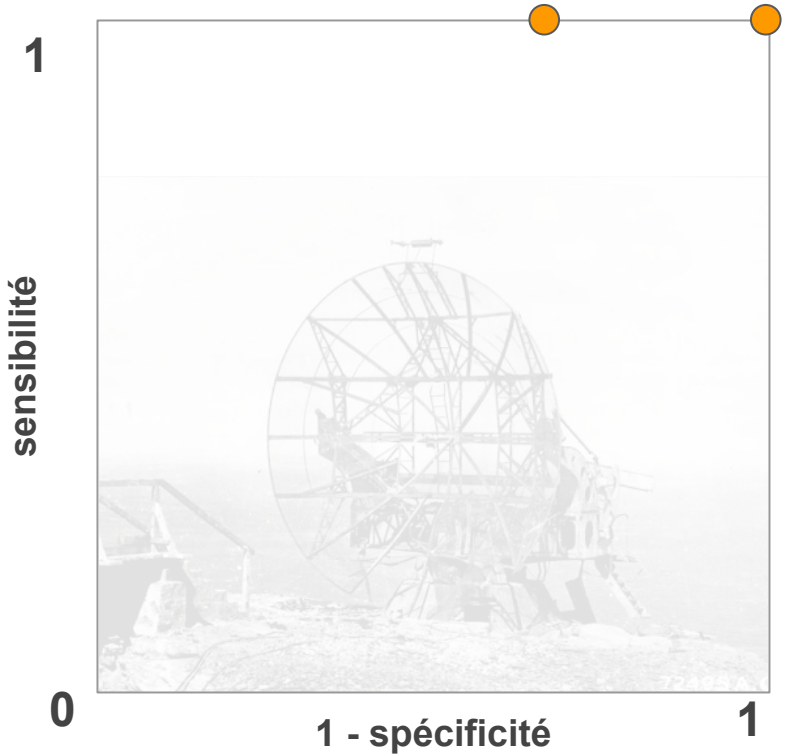


Courbe ROC

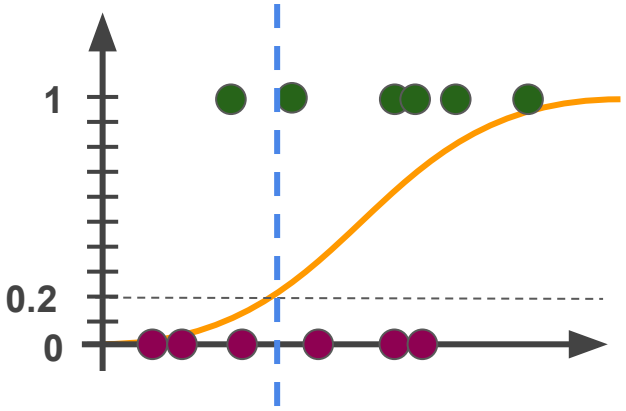


$$\tau = 0.1$$

Sensibilité = 6 / (6+0) = 1
Spécificité = 2 / (2+4) = 2/6

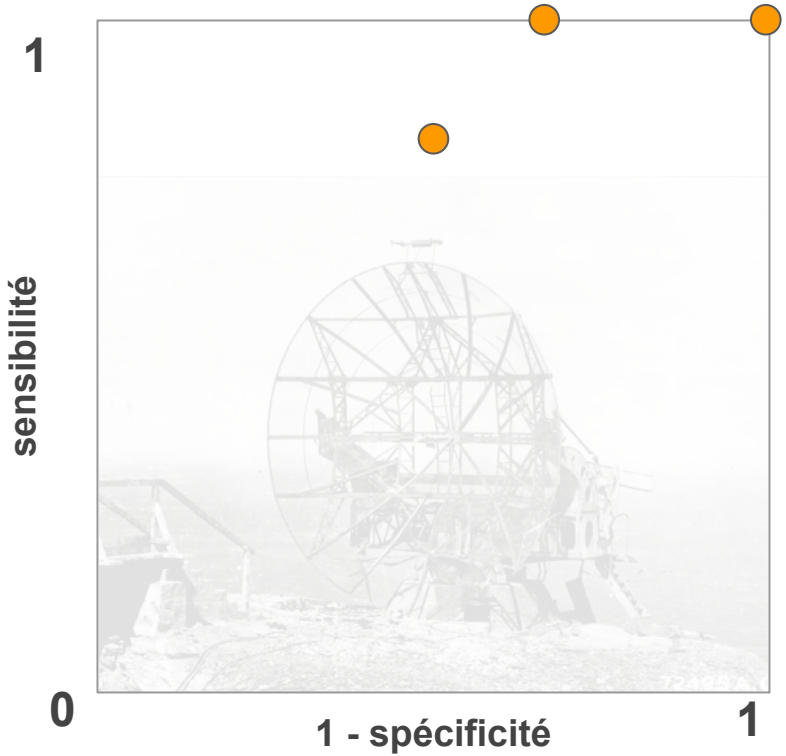


Courbe ROC

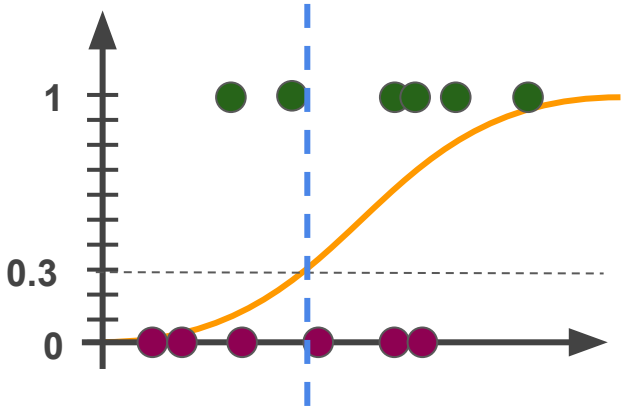


$$\tau = 0.2$$

Sensibilité = 5 / (5+1) = 4/6
Spécificité = 3 / (3+3) = 3/6

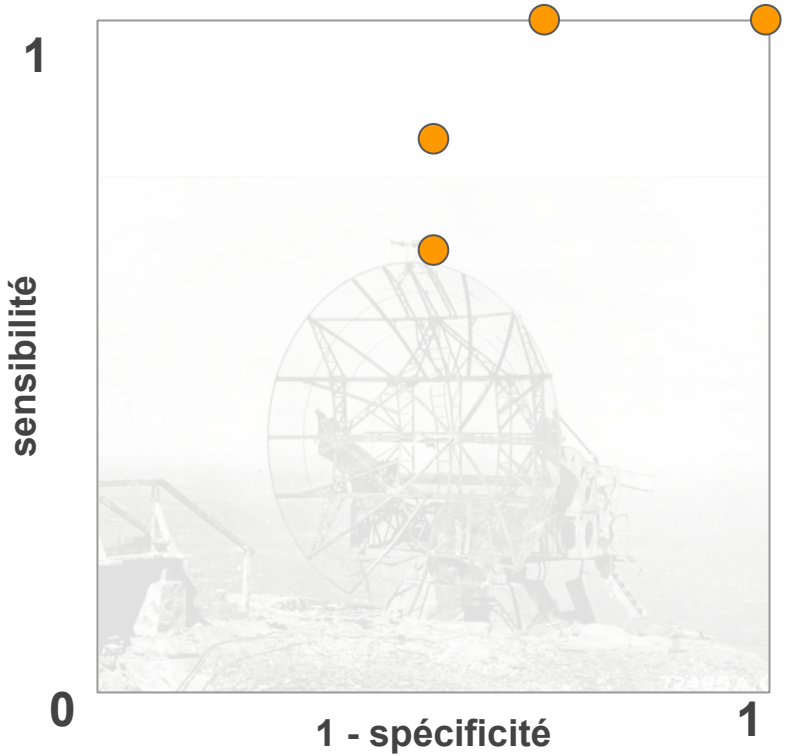


Courbe ROC

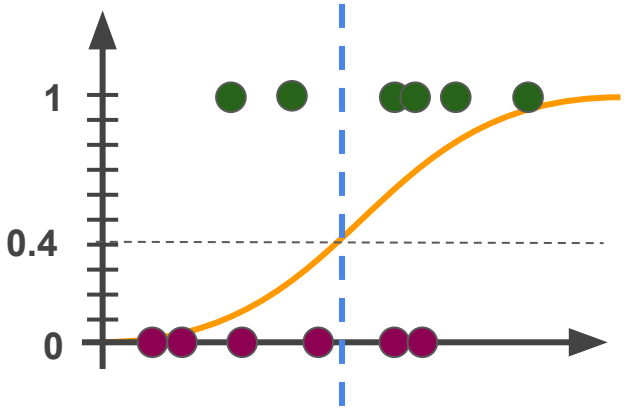


$$\tau = 0.3$$

Sensibilité = 4 / (4+2) = 4/6
Spécificité = 3 / (3+3) = 3/6

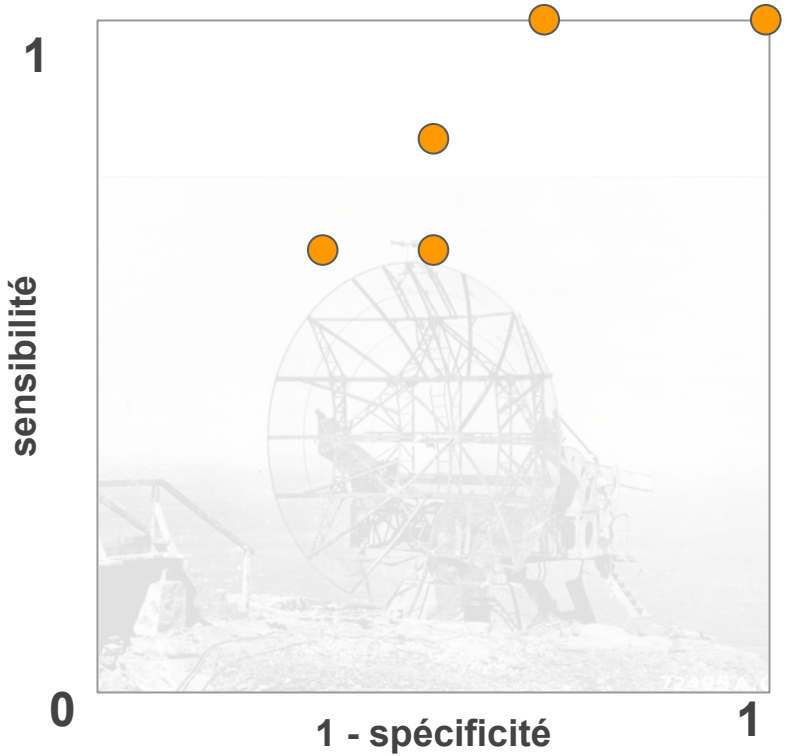


Courbe ROC

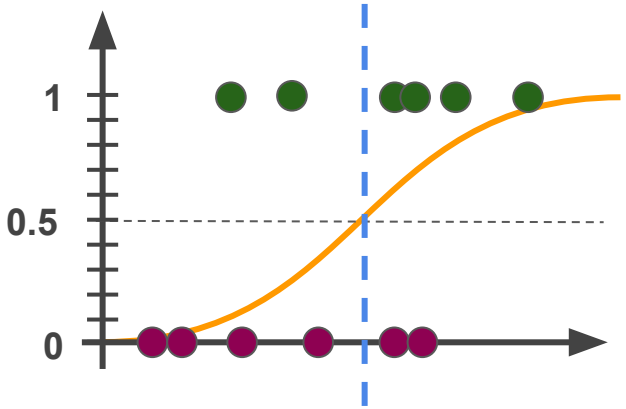


$$\tau = 0.4$$

Sensibilité = 4 / (4+2) = 4/6
Spécificité = 4 / (4+2) = 4/6

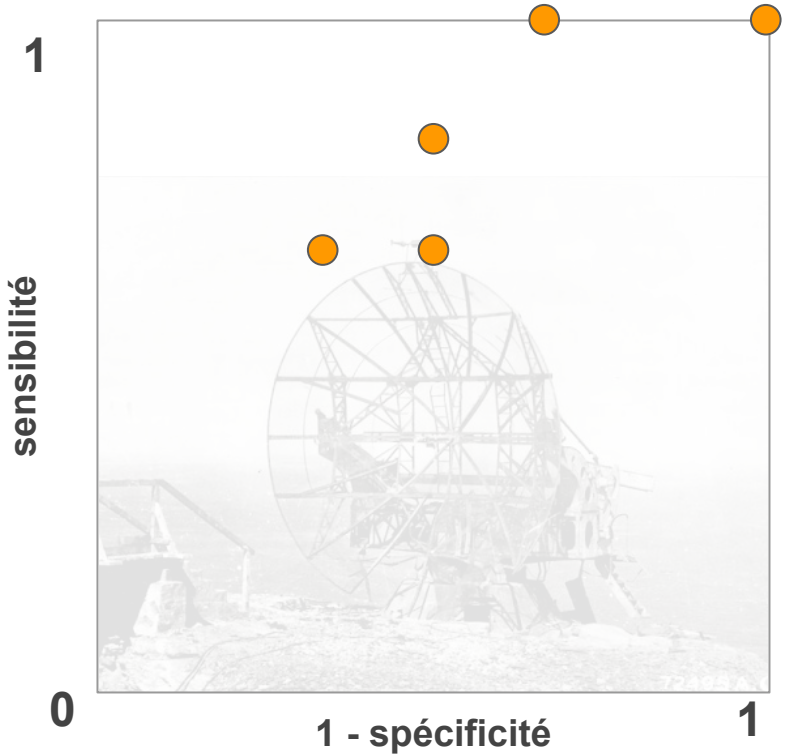


Courbe ROC

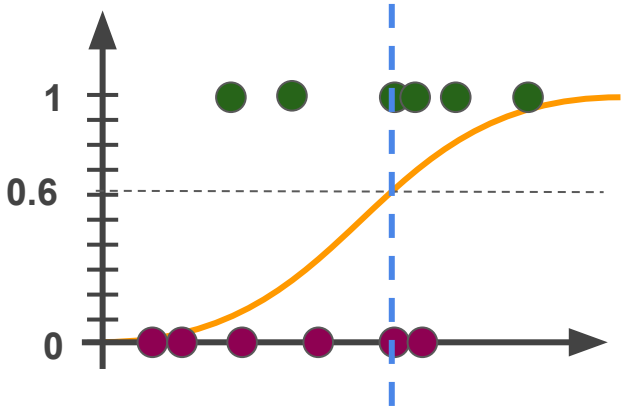


$$\tau = 0.5$$

Sensibilité = 4 / (4+2) = 4/6
Spécificité = 4 / (4+2) = 4/6

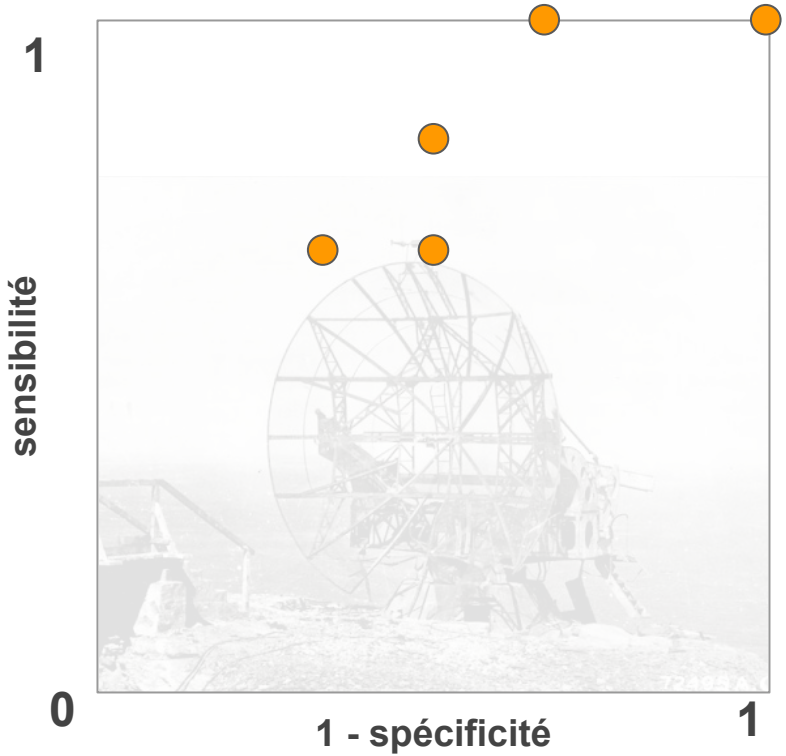


Courbe ROC

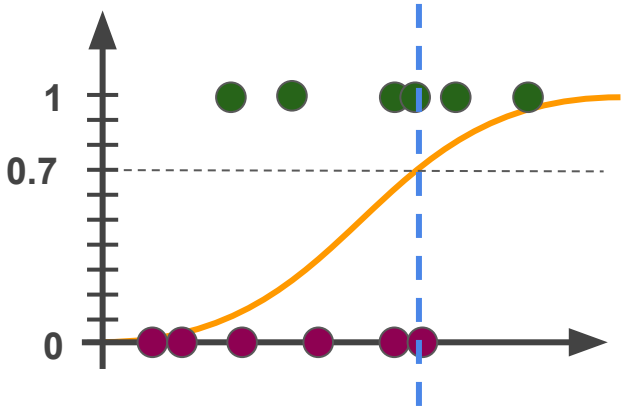


$$\tau = 0.6$$

Sensibilité = 4 / (4+2) = 4/6
Spécificité = 4 / (4+2) = 4/6

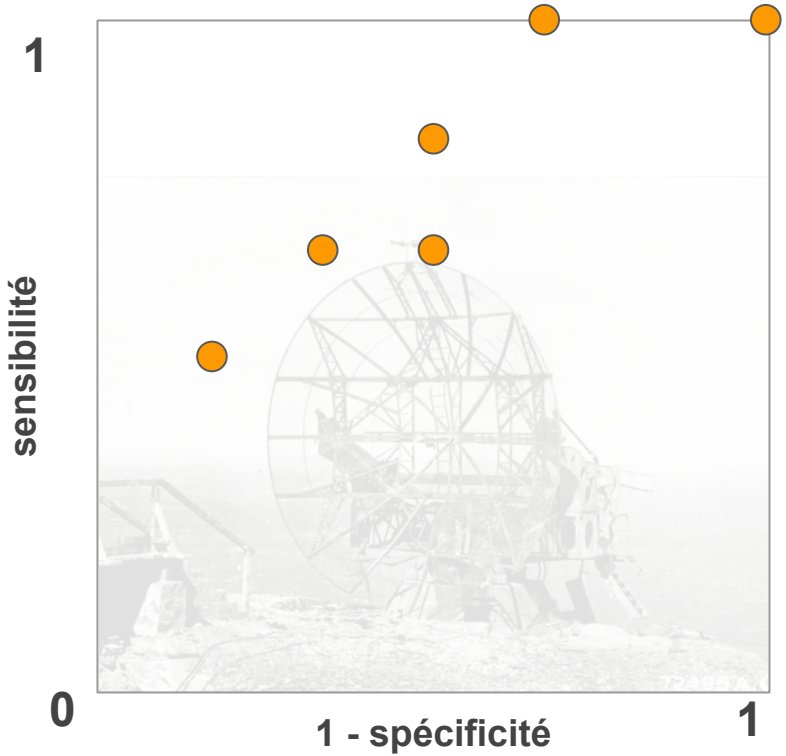


Courbe ROC

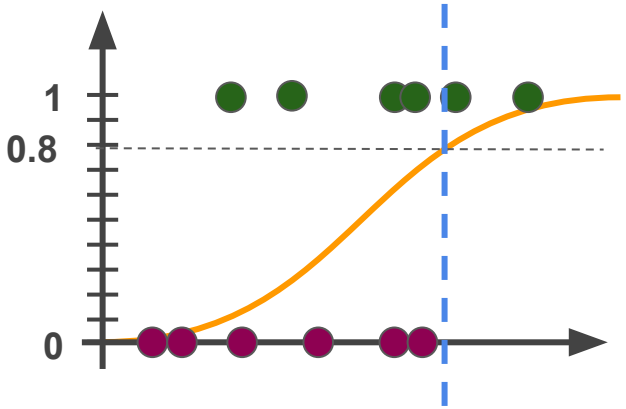


$$\tau = 0.7$$

Sensibilité = 3 / (3+3) = 3/6
Spécificité = 5 / (5+1) = 5/6

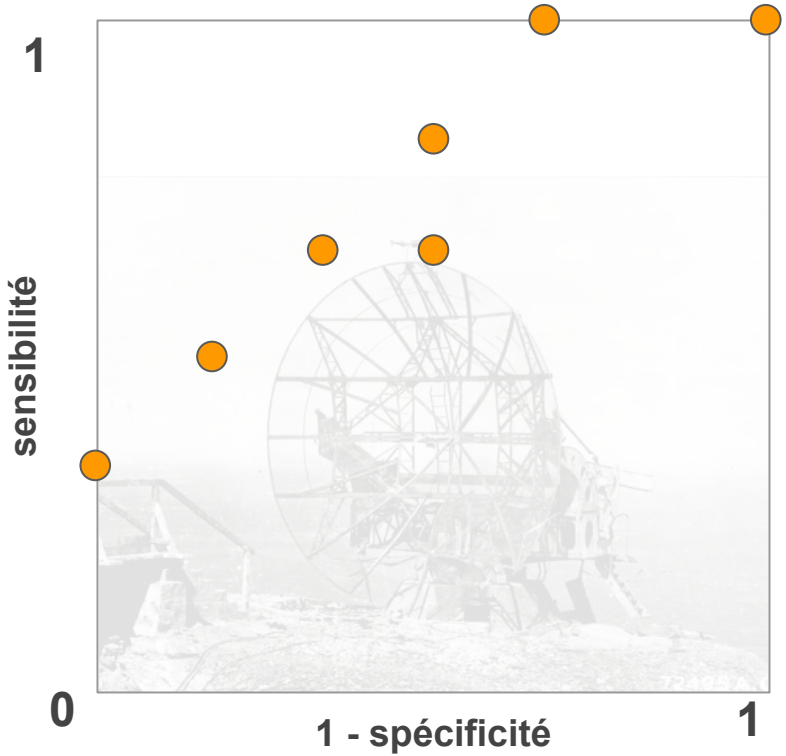


Courbe ROC

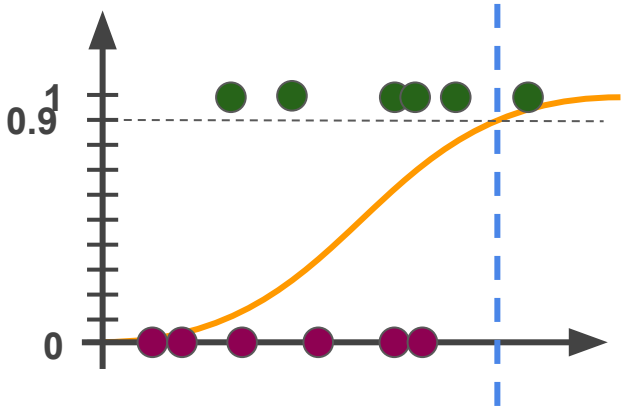


$$\tau = 0.8$$

Sensibilité = 2 / (2+4) = 2/6
Spécificité = 6 / (6+0) = 1

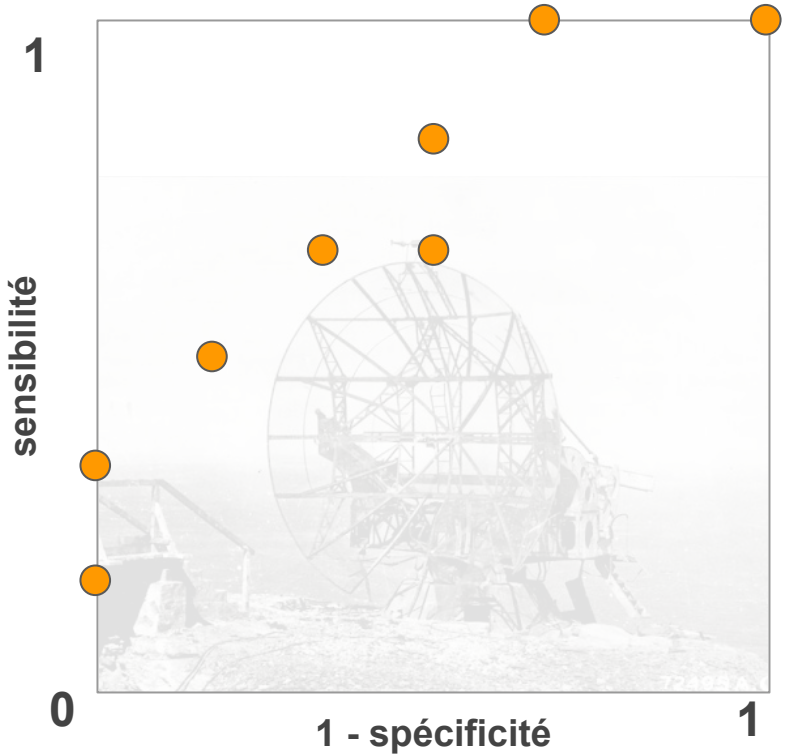


Courbe ROC

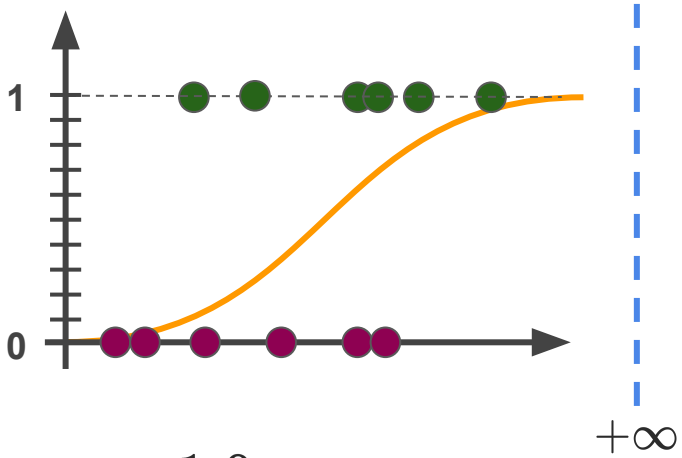


$$\tau = 0.9$$

Sensibilité = 1 / (1+5) = 1/6
Spécificité = 6 / (6+0) = 1

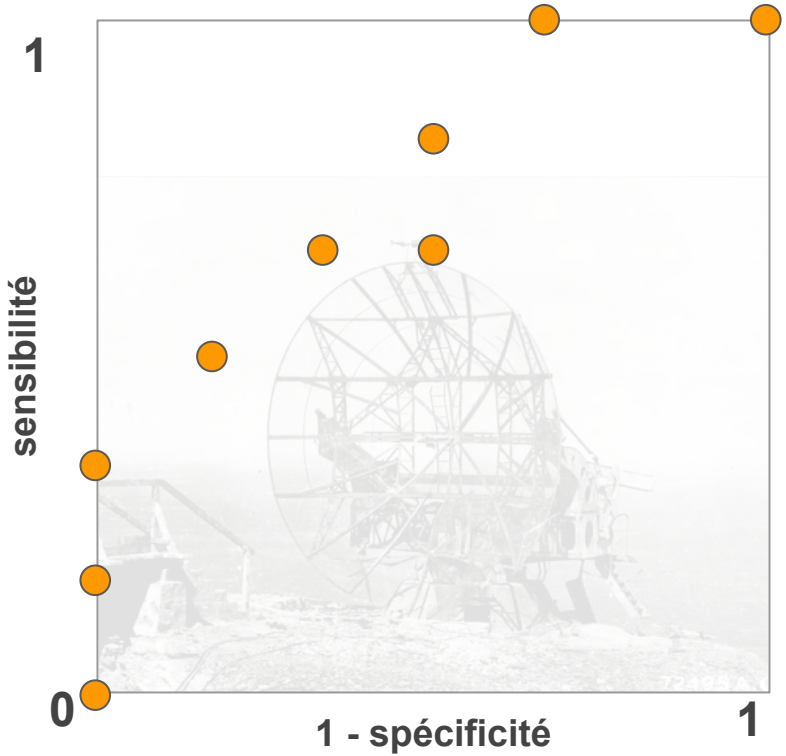


Courbe ROC



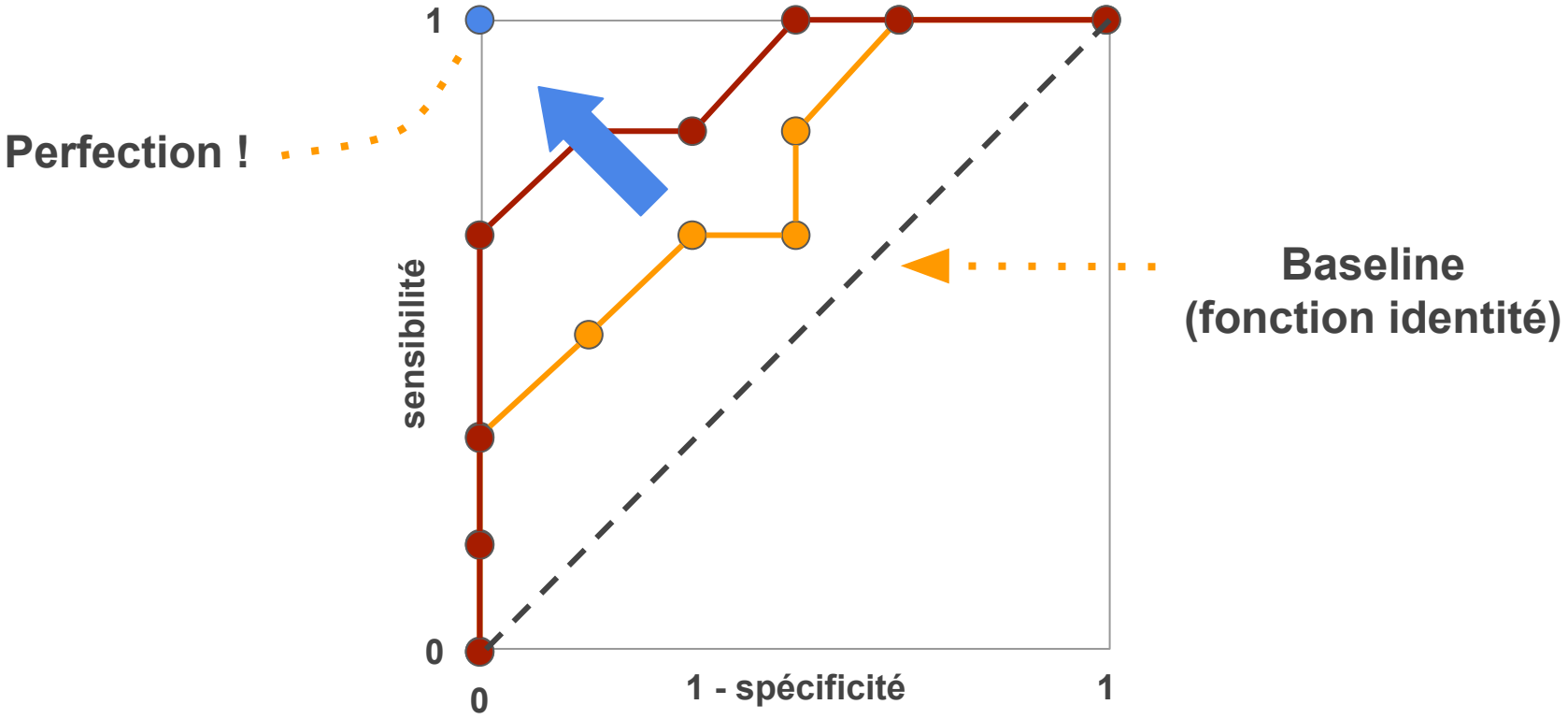
$\tau = 1.0$

Sensibilité = 6 / (6+0) = 0
Spécificité = 0 / (0+6) = 1



Courbe ROC

Invariant au débalancement de classes !



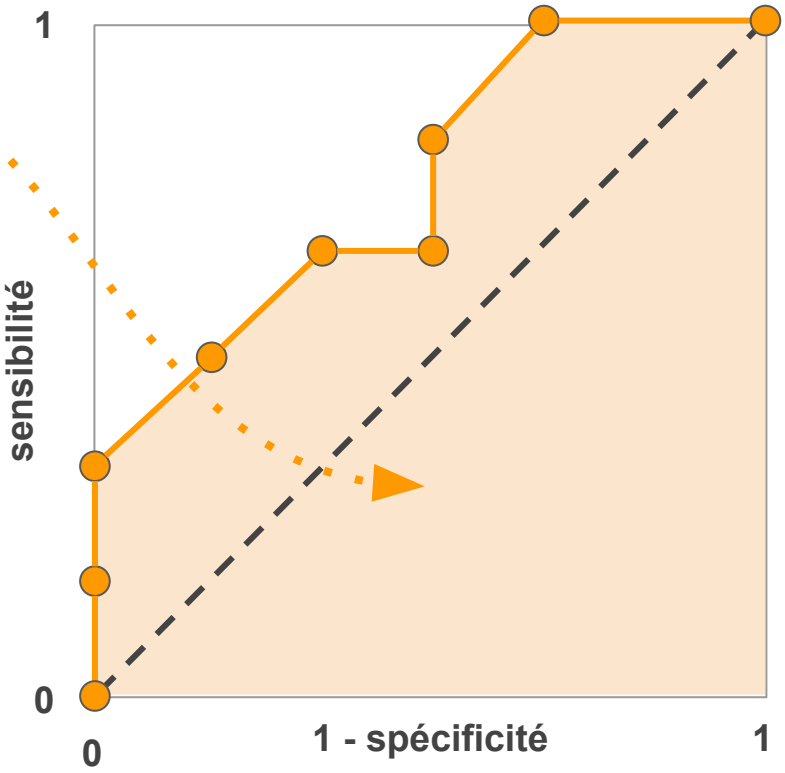
Sommaire

1. Introduction
2. Classes débalancées
3. Métriques de classification
4. Matrice de confusion
5. Sensibilité et spécificité
6. Courbe ROC
7. Aire sous la courbe (AUC)
8. Précision et rappel
9. Entropie croisée
10. Matrice d'utilité
11. Métriques des classificateurs multi-classes
12. Classes débalancées et techniques associées
13. Lectures et références

Aire sous la courbe (AUC)

- AUC = Area Under Curve
- Classifications souples
- AUC ∈ [0; 1]
- AUC doit être maximisé

AUC = 0.76

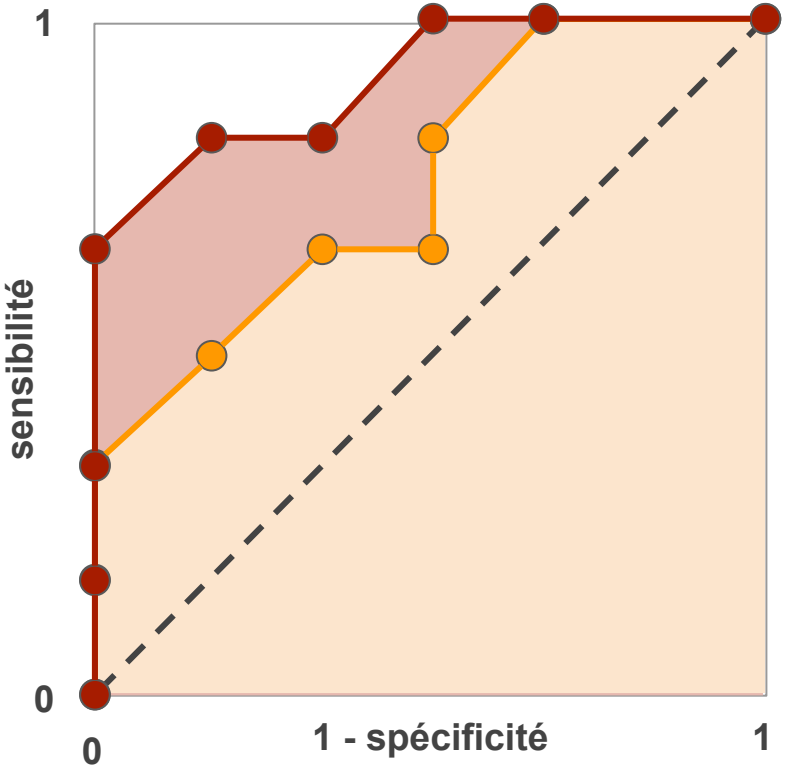


Aire sous la courbe (AUC)

- AUC = Area Under Curve
- Classifications souples
- AUC ∈ [0; 1]
- AUC doit être maximisé

  AUC = 0.76 < AUC = 0.92

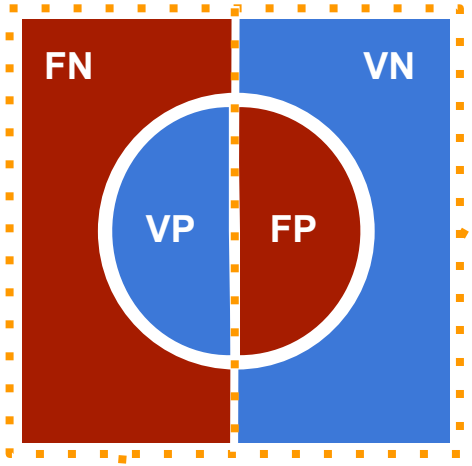
- Probabilité que les deux classes soient départagées correctement



Sommaire

1. Introduction
2. Classes débalancées
3. Métriques de classification
4. Matrice de confusion
5. Sensibilité et spécificité
6. Courbe ROC
7. Aire sous la courbe (AUC)
8. Précision et rappel
9. Entropie croisée
10. Matrice d'utilité
11. Métriques des classificateurs multi-classes
12. Classes débalancées et techniques associées
13. Lectures et références

Précision et rappel



Réellement -

Réellement +

Prédictions \ Observations	Positif	Négatif
Positif	VP	FP
Négatif	FN	VN

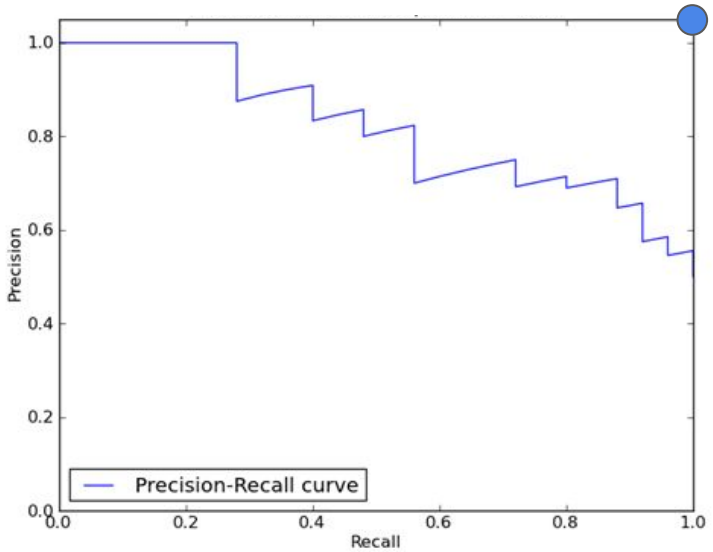
$$\text{Précision} = \frac{\text{VP}}{\text{VP} + \text{FP}}$$

$$\text{Rappel (TPR) (Recall)} = \frac{\text{VP}}{\text{VP} + \text{FN}} = \text{Sensibilité}$$

Courbe de précision et rappel

Compromis entre deux types d'erreurs

L'aire sous la courbe équivaut à la précision moyenne



Perfection !

Affecté par le débalancement de classes !

F-scores

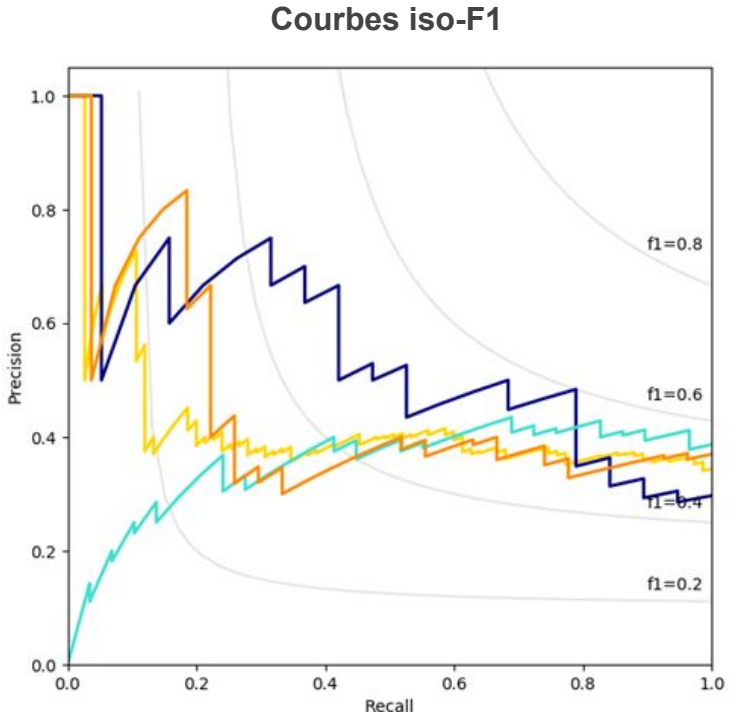
Mesure de performance qui combine précision et rappel

$$F_\beta = (1 + \beta^2) \cdot \frac{\text{precision} \cdot \text{recall}}{\beta^2 \cdot \text{precision} + \text{recall}}$$

β = 0.5 favorise la précision

β = 1.0 neutralité entre métriques

β = 2.0 favorise le rappel



Sommaire

1. Introduction
2. Classes débalancées
3. Métriques de classification
4. Matrice de confusion
5. Sensibilité et spécificité
6. Courbe ROC
7. Aire sous la courbe (AUC)
8. Précision et rappel
9. Entropie croisée
10. Matrice d'utilité
11. Métriques des classificateurs multi-classes
12. Classes débalancées et techniques associées
13. Lectures et références

Entropie croisée

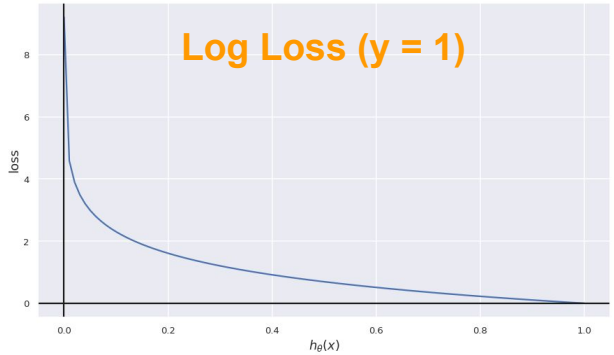
$$\text{Cross Entropy} = -y^{(i)} \times \log(p^{(i)}) - (1 - y^{(i)}) \times \log(1 - p^{(i)})$$

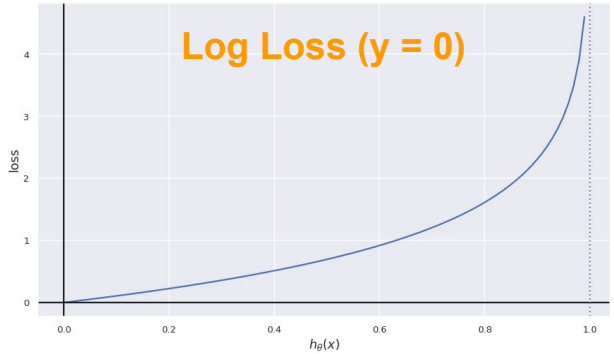
Entropie croisée ou Log Loss

Dérivé de la loi de Bernoulli

Pénalité exponentielle pour erreur importante

Pas utile pour trouver le seuil

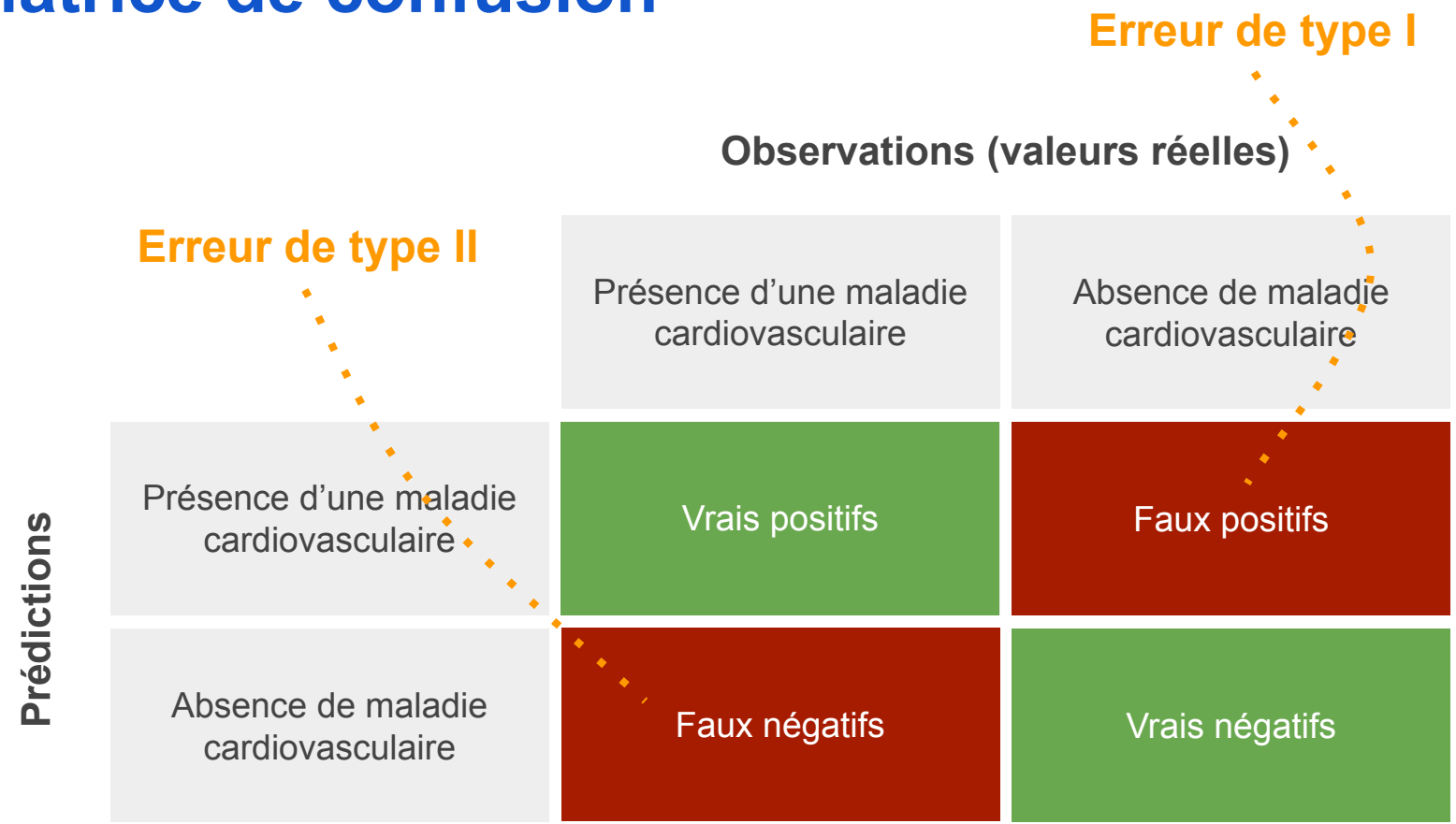




Sommaire

1. Introduction
2. Classes débalancées
3. Métriques de classification
4. Matrice de confusion
5. Sensibilité et spécificité
6. Courbe ROC
7. Aire sous la courbe (AUC)
8. Précision et rappel
9. Entropie croisée
10. Matrice d’utilité
11. Métriques des classificateurs multi-classes
12. Classes débalancées et techniques associées
13. Lectures et références

Matrice de confusion



Types d’erreurs

Types d’erreurs

Erreur de type I



Faux positifs

Types d’erreurs

Erreur de type I



Faux positifs

Erreur de type II



Faux négatifs

Matrice d’utilité

	Maladie	En santé
Appliquer traitement	$C_{1,1}$	$C_{0,1}$
Ignorer	$C_{1,0}$	$C_{0,0}$

Matrice d’utilité

	Maladie	En santé
Appliquer traitement	1000	-100
Ignorer	-100000	0

Sommaire

1. Introduction
2. Classes débalancées
3. Métriques de classification
4. Matrice de confusion
5. Sensibilité et spécificité
6. Courbe ROC
7. Aire sous la courbe (AUC)
8. Précision et rappel
9. Entropie croisée
10. Matrice d'utilité
11. Métriques des classificateurs multi-classes
12. Classes débalancées et techniques associées
13. Lectures et références

Métriques de classificateurs multi-classes

Calculs des métriques

Moyenne Macro

- ➞ Les classes ont un poids égal
- ➞ Performance intra classe
- ➞ Combine les scores de chaque classes

		Observations		
		A	**B**	**C**
Prédictions	**A**	AA	AB	AC
	B	BA	BB	BC
	C	CA	CB	CC

Métriques de classificateurs multi-classes

Calculs des métriques

Moyenne Micro

→ Les observations ont un poids égal

→ Sensible aux tailles des classes

		Observations		
		A	**B**	**C**
Prédictions	**A**	AA	AB	AC
	B	BA	BB	BC
	C	CA	CB	CC

Métriques de classificateurs multi-classes

Précision Macro

$$PRE_{macro} = \frac{PRE_1 + \cdots + PRE_k}{k}$$

Moyenne Macro

Pondère par classes

Métriques de classificateurs multi-classes

Précision Micro

Débalancement de classes

$$PRE_{micro} = \frac{TP_1 + \cdots + TP_k}{TP_1 + \cdots + TP_k + FP_1 + \cdots + FP_k}$$

Moyenne Micro

Pondère par observation

Sommaire

1. Introduction
2. Classes débalancées
3. Métriques de classification
4. Matrice de confusion
5. Sensibilité et spécificité
6. Courbe ROC
7. Aire sous la courbe (AUC)
8. Précision et rappel
9. Entropie croisée
10. Matrice d'utilité
11. Métriques des classificateurs multi-classes
12. Classes débalancées et techniques associées
13. Lectures et références

Algorithmes re-balancés par le coût

Lorsque les classes sont débalancées, il peut être utile d'appliquer un **poids** différent à chaque classe (pénalité de mal classer une observation de la classe minoritaire est plus grande que celui de l'autre classe)

Les poids sont choisis en fonction de la proportion des différentes classes

Si par exemple, le jeu de données contient 80% d'observations appartenant à la classe positive et 20% d'observations appartenant à la classe négative, alors un rééquilibrage peut se faire en appliquant un poids de 4 à la classe négative, ou bien ¼ à la classe positive

Le poids est souvent représenté par une pénalité appliquée sur la fonction de coût

Exemple avec sklearn

*class sklearn.tree.**DecisionTreeClassifier**(criterion='gini', splitter='best',*
max_depth=None, min_samples_split=2, min_samples_leaf=1,
min_weight_fraction_leaf=0.0, max_features=None, random_state=None,
max_leaf_nodes=None, min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=None,
***class_weight=None**, presort='deprecated', ccp_alpha=0.0)*



Poids des classes

Rééchantillonnage

- **Synthetic Minority Oversampling TEchnique (SMOTE)**
  - Borderline: en privilégiant les frontières de décision
  - Avec Boosting

- **Synthetic Majority Undersampling TEchnique (SMUTE)**
  - Cluster centroids: K-means
  - Tomek Links

- **Bibliothèque imblearn**

Sommaire

1. Introduction
2. Classes débalancées
3. Métriques de classification
4. Matrice de confusion
5. Sensibilité et spécificité
6. Courbe ROC
7. Aire sous la courbe (AUC)
8. Précision et rappel
9. Entropie croisée
10. Matrice d'utilité
11. Métriques des classificateurs multi-classes
12. Classes débalancées et techniques associées
13. Lectures et références

Lectures et références

[1] Cours “Évaluation des modèles appris”, Patrick Dallaire, CRDM